

La respiració i l'esforç (versió fàcil)

Biologia i Geologia · 3r ESO · IE Temple

Llegeix aquest text a casa, amb calma. No has de fer res a l'ordinador ara. Demà, en començar la classe, respondràs unes poques preguntes sobre el que has llegit.

1. La cèl·lula necessita oxigen

Per fer energia (**ATP**), la cèl·lula necessita **oxigen**:



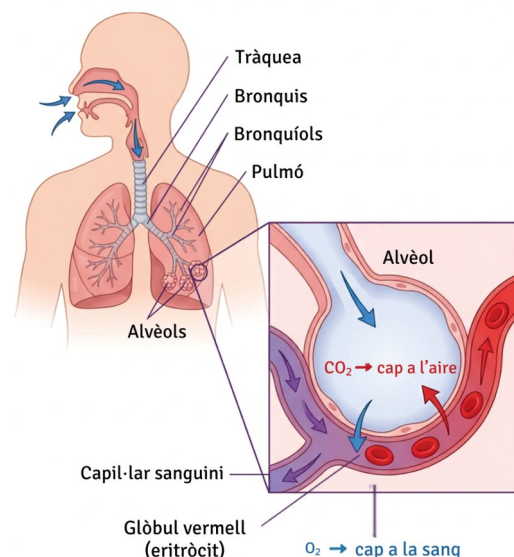
L'oxigen ve de l'**aire** que respirem. El **CO₂** que sobra surt quan **expirem**. Tot això ho fa el **sistema respiratori**.

2. Els pulmons i els alvèols

L'aire entra pel **nas**, baixa per un tub (la **tràquea**) i arriba a uns saquets molt petits: els **alvèols**. Pensa en un **raïm**: cada gra és un alvèol.

Cada alvèol està envoltat de vasos molt fins. Allà l'**oxigen passa a la sang** i el **CO₂ surt** de la sang.

En tenim **moltíssims** (uns 300 milions); per això podem agafar molt oxigen de pressa.



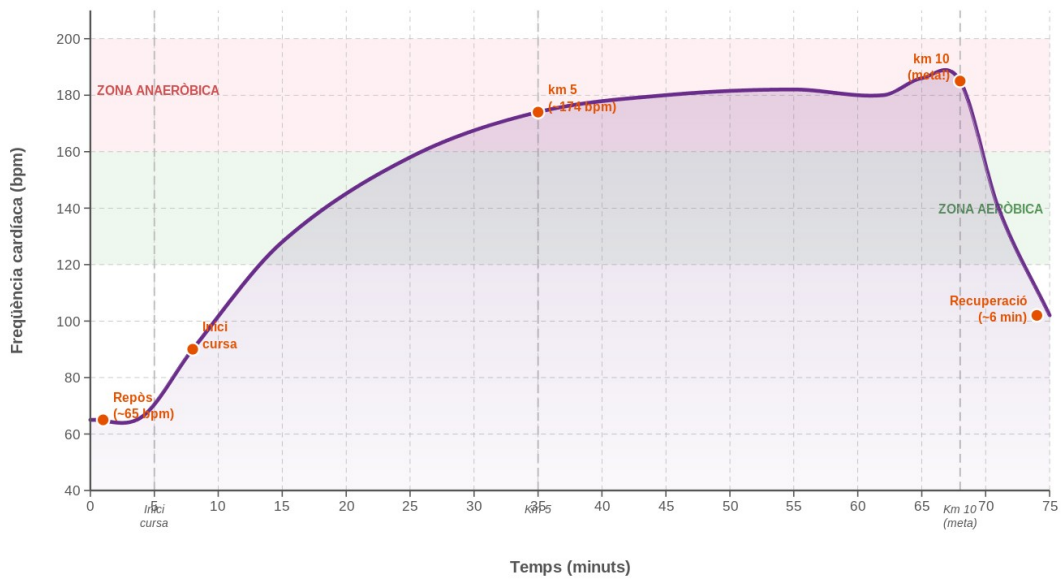
Els alvèols agafen oxigen.

3. Què és la freqüència cardíaca (FC)?

És el nombre de **batecs per minut**. En repòs són uns 60–80. Quan fas exercici, els músculs volen **més oxigen**, així que el cor batega **més de pressa** i respires més. És com pujar el **velocímetre** del cor.

G1 · Frequència cardíaca – Corredora de la Mercè (10 km)

Dades recreades amb finalitat educativa · Recuperació asimètrica (caiguda ràpida inicial)



La FC d'una corredora: puja ràpid i baixa a poc a poc.

4. No es pot passar de la FC màxima

Hi ha un **màxim** de batecs. Es calcula fàcil:

FC màxima $\approx$ 220 – la teva edat

Si vas suau (**zona aeròbica**) tens **prou oxigen** i pots aguantar molta estona. Si vas al màxim (**zona anaeròbica**) **falta oxigen**, et **crema** i et **canses** de seguida.

5. L'enigma del corredor

Marc Fontana té **poca hemoglobina** → poca oxigen a la sang → el seu cor batega **més** i es **cansa abans**. Demà mesurarem la **nostra FC** abans i després de moure'ns.